BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

INVESTMENT & STOCK MARKET ANALYTICS WITH PYSPARK

1. Mục tiêu

- Sử dụng PySpark để xử lý dữ liệu giá cổ phiếu nhiều mã theo mô hình dữ liệu phân tán.
- Tính và diễn giải return, volatility, Sharpe proxy, drawdown, moving average và beta.
- Phân tích tương quan, diversification và hiệu quả danh mục đầu tư.
- Viết truy vấn Spark SQL và chuyển kết quả phân tích thành investment insight có kiểm chứng.
- Nhận biết giới hạn của phân tích định lượng và tránh biến bài thực hành thành khuyến nghị đầu tư thực tế.

2. Dataset

Bộ dữ liệu đi kèm là dữ liệu mô phỏng phục vụ giảng dạy, gồm 30 mã thuộc 5 nhóm ngành trong giai đoạn 2021–2025. Các trường chính: Date, Ticker, Sector, Open, High, Low, Close, Volume, SharesOutstanding_Bn

Ngoài ra có market_index.csv để tính beta và sample_portfolio.csv để thực hành portfolio analytics. Dataset có một lượng nhỏ missing và duplicate được cài có chủ đích cho bài Data Quality.

3. Nội dung thực hành

Data Quality → Return Analytics → Risk Analytics → Moving Average → Sector Analytics → Correlation → Portfolio Analytics → Beta → Spark SQL → Investment Insights

Bài 1: Data Quality & Data Understanding

- Đọc dữ liệu bằng Spark DataFrame, kiểm tra schema, số dòng, số mã, số ngành và khoảng thời gian.
- Kiểm tra missing values, duplicate theo (Date, Ticker), giá âm/0 và bất hợp lý OHLC.
- Làm sạch dữ liệu và giải thích quyết định xử lý.

Bài 2: Return Analytics

- Tính Daily Return và Log Return bằng Window + lag().
- Tính average daily return, annualized return xấp xỉ, best/worst day.
- Xếp hạng mã theo lợi nhuận và thảo luận vì sao return cao chưa đủ để kết luận hấp dẫn.

Bài 3: Risk Analytics

- Tính daily/annualized volatility.
- Tính Sharpe proxy với risk-free rate giả định 3%/năm.
- Tính Running Peak, Drawdown và Max Drawdown.
- Tạo Risk Profile cho từng cổ phiếu.

Bài 4: Moving Average & Momentum

- Tính SMA20 và SMA60 bằng Window.
- Xác định trạng thái Bullish/Bearish và crossover.
- Đánh giá giới hạn của tín hiệu kỹ thuật; không coi tín hiệu là lệnh mua/bán chắc chắn.

Bài 5: Sector Analytics

- Tính return và volatility theo ngành.
- So sánh risk-return giữa Technology, Financials, Consumer, Healthcare, Industrials.
- Giải thích khác biệt giữa phân tích từng mã và phân tích ngành.

Bài 6: Correlation & Diversification

- Tạo ma trận return theo Date × Ticker.
- Tìm các cặp tương quan cao và thấp.
- Giải thích diversification và rủi ro của danh mục gồm các tài sản tương quan cao.

Bài 7: Portfolio Analytics

- Tính daily portfolio return theo trọng số.
- Tính annualized return, annualized volatility, Sharpe proxy, Max Drawdown.
- Tạo ít nhất 3 danh mục: Equal Weight, Technology-heavy, Defensive và so sánh.

Bài 8: Beta & Market Risk

- Join return cổ phiếu với Market Return.
- Tính $Beta = \frac{Cov(R_i, R_m)}{Var(R_m)}$.
- Giải thích Beta > 1, ≈1 và <1; so sánh Beta với volatility.

Bài 9: Spark SQL

Viết tối thiểu 6 truy vấn: top return, volume, sector performance, drawdown, bullish ratio và high-volatility stocks.

Bài 10: Executive Investment Note

- Viết 5 phát hiện định lượng, 3 nhận xét risk-return, 2 nhận xét diversification.
- Đề xuất một danh mục chỉ cho mục đích học thuật/minh họa và nêu ít nhất 3 hạn chế của phân tích.

Công thức chính

Daily Return:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Annualized Volatility:

$$\sigma_{\text{annual}} \approx \sigma_{\text{daily}} \sqrt{252}$$

Sharpe proxy:

$$\text{Sharpe} = \frac{\text{Annualized Return} - \text{Risk-free Rate}}{\text{Annualized Volatility}}$$

Drawdown:

$$\text{Drawdown}_t = \frac{P_t}{\text{RunningPeak}_t} - 1$$

Beta:

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$$

Portfolio Return:

$$R_{p,t} = \sum_{i=1}^{n} w_i \, R_{i,t}$$

4. Yêu cầu

Sản phẩm nộp

- Notebook .ipynb đã chạy và có kết quả.
- Báo cáo ngắn 4–6 trang hoặc phần Executive Investment Note trong notebook.
- Bảng so sánh tối thiểu 3 danh mục.
- Ít nhất 3 hình trực quan và 6 truy vấn Spark SQL.
- Kết luận phải phân biệt rõ phân tích học thuật với tư vấn đầu tư.

Rubric gợi ý

Nội dung	Điểm
Data quality & PySpark processing	1.0
Return & risk analytics	2.0
Moving average & sector analytics	1.0
Correlation & diversification	1.5
Portfolio analytics	2.0
Beta & Spark SQL	1.0
Visualization & investment insights	1.0
Trình bày, kiểm chứng, giới hạn	0.5

Bài tập mở rộng

- Xây dựng Stock Ranking Score từ return, volatility, Sharpe proxy và drawdown sau khi chuẩn hóa.
- Thử rolling volatility 20/60 ngày.
- Phân tích volume spike hoặc momentum 20 ngày.
- Thay dataset mô phỏng bằng dữ liệu thị trường thực từ nguồn hợp pháp và ghi rõ nguồn.
- Kết nối kết quả PySpark sang Power BI để tạo dashboard danh mục.
- Lưu ý: Dataset và kết quả trong bài chỉ dùng cho mục đích giáo dục, không cấu thành tư vấn đầu tư.

---o0o---

(Hết)